

宗申休闲三轮车智能电器件功能需求说明书

_V1.2

宗申休闲三轮车

智能电器件功能需求说明书

文档编号	KN-FR-2026-001
版本	V1.1
编制日期	2026年7月22日
编制单位	康尼电子科技有限公司
会议日期	2026年7月22日（项目例会）

修订记录

版本	日期	修订内容	编制人
V1.0	2026-07-21	初始版本	康尼
V1.1	2026-07-22	7/22例会标注反馈（25条Comment）	康尼
V1.21	2026-07-227	7/22例会一致意见整合：报警+限功减速(制动策略待确认)、DMS左A柱评估、加热简化、摄像头升级、成本约束取消、9月中旬装车调试	康尼

【会议一致意见】

- 9月中旬装车调试
- 功能需求先按本文件定义执行
- 宗申资料按文件中标注时间提供
- 当前无成本要求，先堆功能验证，再根据验证情况和成本考虑最终保留功能项

1. 项目概述

1.1 项目背景

本文件定义宗申休闲三轮车（老年代步车）智能电器件系统的功能需求。智能电器件系统覆盖行车安全、倒车辅助、疲劳监测、灯光控制、加热控制、健康监测、紧急呼叫、仪表显示等功能域。

本版本V1.1基于2026年7月22日项目例会反馈进行修订，宗申已提供整车系统拓扑图（休闲三轮车拓扑图.dwg），会议达成4条一致意见。

1.2 适用范围

本文件适用于康尼电子科技有限公司（供货方）与宗申（需求方）之间的技术对接，作为功能确认和技术方案设计的依据。

1.3 设计原则

安全优先：碰撞预警后增加报警+限功减速（碰撞预警后紧急制动，制动策略待确认，会议修订）

功能分阶：Phase 1先验证功能链路(引入算力盒子)，Phase 2优化迭代，Phase 3量产准备

先验证后量产：先在雅迪样车上安装做原理样机验证，9月中旬装车调试

先功能后成本：当前无成本要求，先堆功能验证，再根据验证情况和成本考虑最终保留功能项（会议决策）

2. 功能总览

2.1 功能清单

编号	功能名称	所属子系统	优先级	备注
----	------	-------	-----	----

FR-001	前向碰撞预警与限功减速 (FCW+减速)	视觉感知	P0	报警+限功减速（制动策略待确认）【会议修订】
FR-002	倒车影像	视觉感知	P0	CVBS模拟信号，参考雅迪清晰度
FR-003	倒车超声波测距报警	视觉感知	P0	2探头+后视摄像头，频率变化报警
FR-004	司机疲劳驾驶监测(DMS)	视觉感知	P0	右侧A柱侧装，评估左侧A柱加装（考虑双摄像头）【会议修订】
FR-005	后排儿童安全带检测	视觉感知	P0	DMS鱼眼+物理传感器双重验证，需覆盖左右两侧【会议修订】
FR-006	侧翻检测与报警	视觉感知	P0	IMU阈值由宗申给出建议值（暂定）
FR-007	碰撞检测与事故数据记录	视觉感知	P0	IMU阈值按35km/h重新计算（暂定）
FR-008	日间行车灯(DRL)	灯光系统	P0	法规要求，上电常亮
FR-009	组合大灯控制	灯光系统	P0	VCU给控制信号，灯具自带驱动
FR-010	双闪灯控制	灯光系统	P0	VCU给控制信号，灯具自带驱动
FR-011	座椅加热	加热系统	P0	仅前排司机位加热，不分档位【会议修订】硬件开关→VCU→仪表+加热
FR-012	手把加热	加热系统	P0	不分档位【会议修订】硬件开关→VCU→仪表+加热
FR-013	前排安全带未系告警	安全传感器	P0	物理传感器
FR-014	前排离座检测	安全传感器	P0	压力传感器
FR-015	后排安全带未系告警	安全传感器	P0	物理传感器+视觉辅助
FR-016	SOS紧急呼叫	SOS系统	P0	按键→TBOX→VCU→断高压
FR-017	仪表车速显示	仪表系统	P0	TFT彩屏
FR-018	仪表电量显示	仪表系统	P0	TFT彩屏
FR-019	大/小计里程显示	仪表系统	P0	均保留
FR-020	仪表时间显示	仪表系统	P0	从TBOX获取(NTP)
FR-021	环境温度显示	仪表系统	P0	关联座椅加热
FR-022	血压/心率监测显示	健康监测	P0	赛科龙蓝牙手环
FR-023	VCU上电自检	VCU系统	P0	自检后通知BMS上电

FR-024	仪表亮度调节	仪表系统	P1	白天/黑夜两档，无渐变【会议修订】
FR-025	倒车影像辅助线	视觉感知	P1	取消动态引导线【会议修订】
FR-026	保养指示灯	仪表系统	P1	预留
FR-027	OBD-II诊断接口	底盘低压	P1	底盘低压线，宗申实现，康尼不参与【会议修订】
FR-028	远程车辆状态查询	T-BOX	P1	APP仅查询不控制
FR-029	手机投屏导航	仪表系统	P2	预留，待宗申讨论
FR-030	抬头显示(HUD)	仪表系统	P2	预留，待宗申讨论
FR-031	左侧A柱DMS摄像头(评估)	视觉感知	P1	覆盖左侧儿童检测，成本评估中【新增】
	MCU			技术要求待宗申提供

3. 功能需求详述

3.1 前向碰撞预警与限功减速(FCW+减速) [FR-001] 【会议修订】

需求项	规格要求
功能描述	检测前方障碍物（机动车/非机动车/行人），当存在碰撞风险时发出报警，并执行报警+限功减速（制动策略待确认）
传感器	毫米波雷达 + 前视摄像头（AI盒子做融合判断），1080p【会议修订】
探测距离	≥130米【会议修订，原≥50m，留足冗余】
检测目标数	≥8个（10米范围内）
报警方式	仪表盘视觉告警 + 扬声器声音告警
制动控制	报警+限功减速（制动策略待确认）。限功减速/制动执行由宗申负责，康尼负责感知预警和限功减速/制动请求信号输出【会议修订】
通信	CAN 2.0B 500kbps
优先级	P0

【备注】会议Comment 0/1/13：增加碰撞预警后限功减速（制动策略待确认），增加毫米波雷达后增加限功减速。探测距离由50m改为10m（Comment 12）。前视摄像头升级至1080p（Comment 11）。限功减速参数和制动策略均需与宗申进一步确认。

3.2 倒车影像与超声波测距 [FR-002/003]

需求项	规格要求
功能描述	倒车时显示后视画面，同时超声波测距报警
后视摄像头	CVBS模拟摄像头，清晰度参考雅迪样车【会议修订】
超声波探头	2个，安装于后保险杠（高度450~650mm），探测距离0.2~3m
报警方式	仪表盘显示距离 + 外置扬声器滴滴声，频率随距离变化【会议修订】
报警设备	外置防水扬声器【会议确认】
触发条件	开关硬线信号触发，倒车时限速10km/h【会议修订】
辅助线	取消动态引导线【会议修订】
优先级	P0

【备注】会议Comment 14：后视摄像头清晰度参考雅迪。Comment 15：报警频率随距离变化。Comment 16：开关硬线信号触发，限速10km/h。Comment 22：取消动态引导线。Comment 23：外置扬声器。

3.3 司机疲劳驾驶监测(DMS) [FR-004]【会议修订】

需求项	规格要求
功能描述	通过红外摄像头拍摄司机侧脸，检测疲劳特征（闭眼/打哈欠/低头），触发时仪表盘预警
摄像头	IR USB UVC模组 + 鱼镜头(166°DFOV/122°HFOV)
安装位置	右侧A柱内侧（已确认）【会议确认】考虑左侧A柱内测加装摄像头，辅助监测后排儿童左侧位置是否有人
IR补光	红外补光（非LED）【会议修订】
检测算法	ROI-1裁切司机侧脸区域，检测闭眼≥2秒/打哈欠/低头

报警方式	仪表盘视觉告警 + 扬声器语音提示
夜间工作	红外补光，无红曝，夜间正常工作
左侧覆盖	评估在左侧A柱加装第二颗DMS摄像头，覆盖左侧儿童座【会议新增】
优先级	P0

【备注】会议Comment 2：目前安装在右侧A柱，不能监测左侧儿童，需评估左侧A柱加装摄像头的成本。Comment 3：考虑左侧儿童的检测。Comment 17：安装位置确认右侧A柱。Comment 18：红外补光，不用LED。

3.4 后排儿童安全带检测 [FR-005]【会议修订】

需求项	规格要求
功能描述	当后排乘坐儿童时，检测安全带卡扣是否扣紧，未扣紧时仪表盘预警
右侧儿童座	车辆右侧，DMS鱼眼摄像头ROI-2视觉检测+物理传感器双重验证
左侧儿童座	需增加覆盖方案，评估左侧A柱摄像头（FR-031）【会议新增】
检测方式	双重验证：①物理安全带传感器（开关量）+ ②DMS摄像头视觉检测
报警条件	后排有乘员且安全带未扣紧（物理+视觉双重确认）
报警方式	仪表盘视觉告警
优先级	P0

【备注】会议Comment 3：考虑左侧儿童的检测。当前右侧A柱摄像头可覆盖右侧儿童座，左侧儿童座覆盖不足，需评估左侧A柱加装摄像头的成本和方案。

3.5 侧翻/碰撞检测与事故记录 [FR-006/007]【会议修订】

需求项	规格要求
侧翻检测	IMU检测车身倾斜角，阈值由宗申给出建议值（暂定）【会议修订】注意：IMU选放位置要考虑减震设计
碰撞检测	IMU检测瞬间减速度，阈值按35km/h设计速度重新计算（暂定）【会议修订】

事故数据记录	碰撞触发后，记录碰撞前后全传感器数据至TF卡
存储介质	TF卡32GB(MLC) + Push-Push车规卡座
记录时长	碰撞前≥30秒 + 碰撞后≥30秒
断电保护	ACC OFF后延时3分钟断电，确保数据写入完成
报警方式	侧翻/碰撞报警通过仪表盘显示
优先级	P0

【备注】会议Comment 4：侧翻阈值宗申给出建议值。Comment 5：碰撞阈值按35km/h重新计算。
Comment 19/20：侧翻30°和碰撞2g均为暂定，待宗申确认。

3.6 灯光控制 [FR-008/009/010]

需求项	规格要求
日间行车灯(DRL)	法规要求，上电后自动常亮，LED模组，功耗≤5W
组合大灯	VCU给控制信号（开/关/远近光切换），大灯模组自带驱动
双闪灯	VCU给控制信号，双闪模组自带驱动，闪光频率1.5Hz（法规）
光感集成	大灯模组控制版集成光线传感器，用于仪表亮度白天/黑夜切换
优先级	P0

3.7 加热控制 [FR-011/012] 【会议修订】

需求项	规格要求
座椅加热	仅前排座椅加热，不分档位（开/关） 【会议修订】
手把加热	方向把手加热，不分档位（开/关） 【会议修订】
控制链路	硬件开关→VCU→加热模块+仪表显示

环境温度关联	仪表显示环境温度，温度过低时建议开启加热
取消功能	取消后排座椅加热；取消通风功能；取消三档调节
优先级	P0

【备注】会议Comment 6：取消后排座椅加热，保留前排加热，不分档位。Comment 7：手把加热不分档位。Comment 21：手把加热不分档位。

3.8 安全带告警 [FR-013/014/015]

需求项	规格要求
前排安全带	物理传感器检测安全带扣紧状态，未扣紧时仪表告警
前排离座检测	压力传感器检测驾驶员是否在座，离座时联动安全带告警
后排安全带	物理传感器检测安全带扣紧状态 + DMS摄像头视觉辅助验证
后排离座检测	取消物理离座传感器，改用DMS鱼眼摄像头视觉检测是否有乘员
右侧儿童座	视觉检测有乘员且安全带未扣紧时，仪表盘预警"后排儿童座安全带未系"
左侧儿童座	需增加覆盖方案，评估左侧A柱摄像头（FR-031）【会议新增】
报警方式	仪表盘视觉告警
优先级	P0

3.9 SOS紧急呼叫 [FR-016]

需求项	规格要求
功能描述	紧急情况下驾驶员按下SOS按键，触发紧急呼叫并断开高压

信号链路	SOS按键→(硬 线)→TBOX→(CAN)→VCU→(CAN)→BMS断高压
按键规格	独立按键，带防误触盖板，Φ20~25mm
安装位置	驾驶位上方
优先级	P0

3.10 仪表显示 [FR-017~021]

功能项	需求描述
车速表	TFT彩屏显示，显示式样由康尼确定
电量表	TFT彩屏显示，显示式样由康尼确定
大计里程	保留，TFT显示
小计里程	保留，TFT显示，可重置
时间	从TBOX获取(NTP同步)，非本地RTC
环境温度	温度传感器采集→VCU→仪表显示，与座椅加热关联
仪表规格	10寸纯TFT彩屏，供电9~12V，防护IP67，工作温度-20~70℃
外壳	先3D打印打样验证尺寸和安装
连接器/接口	由康尼定义
CAN协议	由宗申定义
UI界面	宗申提供UI界面图（9月1日前）
优先级	P0

3.11 健康监测 [FR-022]

需求项	规格要求

功能描述	通过赛科龙蓝牙手环采集驾驶员血压、心率数据，仪表盘显示
手环	赛科龙开发手环，蓝牙BLE 5.0通讯
监测项目	血压 + 心率
数据用途	仅健康显示和预警，不涉及车辆控制
数据链路	方案A：手环→蓝牙→VCU→仪表显示；方案B：手环→蓝牙→仪表直连（待确认）
蓝牙模块归属	VCU侧或仪表侧（待确认）
优先级	P0

3.12 VCU上电自检 [FR-023]

需求项	规格要求
功能描述	VCU上电后执行系统自检，检查各传感器信号状态，自检通过后通知BMS可以上电输出
供电	12V小蓄电池给VCU下电状态供电
上电流程	小蓄电池供电→VCU上电→系统自检→通知BMS上电→BMS上电输出→DC-DC给部件供电
12V监控	VCU预留12V小蓄电池电压/电流/温度监控（预留待 定）
优先级	P0

3.13 P1/P2功能需求

编号	功能	需求描述	优先级
FR-024	仪表亮度调节	白天/黑夜两档切换，无渐变调节【会议修订】	P1
FR-025	倒车影像辅助线		P1

		取消动态引导线【会议修订】	
FR-026	保养指示灯	预留保养提醒功能，里程/时间触发	P1
FR-027	OBD-II诊断	调整到底盘低压线，宗申实现和执行，康尼不参与控制【会议修订】	P1
FR-028	远程车辆状态查询	APP远程查询车辆状态（电量/位置/里程等），不做远程控车	P1
FR-029	手机投屏导航	仪表屏支持手机投屏导航功能（预留，待宗申讨论后确定）	P2
FR-030	抬头显示(HUD)	预留HUD抬头显示接口（待宗申讨论后确定）	P2
FR-031	左侧A柱DMS摄像头	评估左侧A柱加装DMS摄像头，覆盖左侧儿童座检测【新增】	P1

4. 人机交互需求

4.1 显示需求

10寸TFT彩屏，阳光下可读

信息分区显示：车速/电量为主区域，里程/时间/温度为辅助区域，告警信息为屏闪

告警优先级：SOS > 碰撞/侧翻 > 安全带 > 疲劳 > 倒车 > 加热状态

仪表亮度：白天/黑夜两档切换，无渐变调节【会议修订】

4.2 音频需求

统一使用外置防水扬声器输出【会议确认】

音频类型：滴滴声（倒车/超声波报警，频率随距离变化）、语音提示（疲劳告警）、提示音（加热开关）

外置扬声器需IP67+防护等级

4.3 操控需求

操控项	方式	说明
座椅加热开关	硬件开关	硬件开关→VCU→加热+仪表（不分档位）
手把加热开关	硬件开关	同上（不分档位）
大灯开关	硬线/CAN	VCU给控制信号
双闪开关	硬线/CAN	VCU给控制信号
SOS按键	独立按键+防误触盖板	按下→TBOX→VCU→断高压
倒车触发	开关硬线信号	触发倒车影像+超声波，限速10km/h【会议修订】
仪表设置按键	上下左右确认返回6个按键	

5. 安全与法规需求

需求项	要求	备注
AEB/制动	恢复	碰撞预警后执行报警+限功减速（制动策略待确认）【会议修订】
3C认证	暂不做	整车先不做3C认证
MCU防护	IPX7	电机控制单元
仪表防护	IP67	10寸TFT彩屏
DRL	法规要求	上电后日间行车灯常亮
双闪频率	1.5Hz	法规要求
DMS隐私	本地处理	DMS数据本地处理不上传
手环数据	仅显示不控制	不涉及车辆控制
远程控车	仅查询	APP不做远程控车，防小蓄电池亏电

倒车限速	10km/h	倒车时限速10km/h【会议新增】
------	--------	-------------------

6. 接口需求

6.1 通信接口

接口类型	用途	连接节点	备注
CAN 2.0B (动力CAN)	动力与车身控制信号	VCU/MCU/BMS/T-BOX/仪表	500kbps，宗申定协议
CAN 2.0B (感知CAN)	传感器数据与诊断	VCU/毫米波雷达/超声波	500kbps
GMSL同轴(FAKRA)	前视摄像头视频	摄像头→VCU/感知控制器	PoC供电
CVBS同轴	后视摄像头视频	摄像头→VCU/感知控制器	独立12V供电，参考雅迪清晰度
USB 2.0	DMS摄像头数据	摄像头→VCU/感知控制器	UVC免驱
SPI 4线	IMU通信	IMU→VCU/感知控制器	24MHz
SDIO 3.0	TF卡存储	TF卡→感知控制器	4-bit模式
蓝牙BLE 5.0	手环数据	手环→VCU/仪表	待确认归属
硬线	开关量信号	安全带/离座/SOS/加热开关/DRL/倒车触发	倒车触发为硬线信号【会议修订】

6.2 诊断接口

OBD-II 16针标准接口调整到底盘低压线，由宗申实现和执行，康尼不参与控制【会议修订】

7. 性能需求

性能项	要求	备注
系统启动时间	≤3秒（ACC ON到仪表显示）	
CAN总线负载率	≤60%	正常运行

DMS检测延迟	≤2秒（闭眼到报警）	USB传输+算法处理
倒车影像延迟	≤200ms	CVBS传输
超声波响应时间	≤100ms	探头到报警
FCW报警延迟	≤300ms	雷达到仪表显示
系统总功耗	≤29W（感知系统峰值）	含SoC+传感器
ACC OFF延时断电	3分钟	完成数据存储后休眠
休眠功耗	≤0.5W	VCU待机
工作温度	-20~70℃	仪表/控制器

8. 约束条件

约束项	约束内容
成本约束	当前无成本要求，先堆功能验证，再根据验证情况和成本考虑最终保留功能项。当前BOM以降本方案为基线，摄像头已确认升级至1080p，功能验证不满足时再升级【会议修订】
供电约束	12V车载电源(9~16V)；系统功耗 ≤29W；ACC OFF延时3分钟
通信约束	CAN 2.0B 500kbps（非CAN FD）；双路总线
架构约束	分布式：传感器直连VCU，无独立融合控制器
安全约束	碰撞预警后执行报警+限功减速（制动策略待确认）【会议修订】
法规约束	DRL上电常亮；双闪1.5Hz；暂不做3C
验证约束	先在雅迪样车上安装做原理样机验证，9月中旬装车调试【会议修订】
整车约束	三轮车结构（轮距窄/重心高/极速35km/h）
时间约束	9月中旬装车调试【会议新增】

9. 待确认事项

9.1 需宗申提供的资料

序号	内容	计划时间	状态
1	MCU和电机参数及需求	7月22日	今日会议提供（待确认）
2	仪表UI界面图	9月1日	待提供
3	整车CAN协议定义	7月27日	待提供
4	整车系统图（拓扑图）	已提供	已提供（休闲三轮车拓扑图.dwg）
5	整车电源拓扑图	7月27日	待提供
6	零部件技术规格书	陆续提供	待提供
7	侧翻检测阈值建议值	待定	宗申给出建议值【会议新增】
8	碰撞检测阈值（按35km/h）	待定	宗申确认【会议新增】
9	AEB制动策略参数	待定	制动执行方式/CAN报文格式/策略分级【补充确认】

9.2 需需求方确认的决策项

序号	决策项	当前方案	备选方案	影响
1	DMS摄像头左侧加装	评估中	左侧A柱摄像头(FR-031)	成本+覆盖范围
2	DMS安装位置	右侧A柱（已确认）	B柱内侧	疲劳检测精度
3	鱼镜头是否可行	待样车实测	双摄分体(+10元)	成本+精度
4	手环数据链路	待定	VCU中转/仪表直连	蓝牙模块归属
5	蓝牙模块归属	待定	VCU侧/仪表侧	接口定义
6	IMU选型	BMI088工业级(8元)	BMI085车规级(15元)	成本+7元

7	侧翻检测阈值	宗申给出建议值 (暂定)	30°/45°/速度自适应	误报率
8	碰撞检测阈值	按35km/h重新计算 (暂定)	2g/3g	灵敏度
9	AEB制动策略参数	待定	限功减速级别/制动 距离	安全+法规
10	OTA升级	待定	Phase2/Phase3	功能时序
11	手机投屏/HUD	预留	待宗申讨论	功能时序

9.3 会议标注说明

本V1.1版本基于2026年7月22日项目例会宗申在V1.0文档上的25条标注（Comment 0~24）进行修订。主要修订内容如下：

- Comment 0/1/13：新增报警+限功减速，制动策略待确认
- Comment 2/3：评估左侧A柱加装DMS摄像头，覆盖左侧儿童检测（新增FR-031）
- Comment 4/5/19/20：侧翻阈值宗申给建议值，碰撞阈值按35km/h重新计算（均暂定）
- Comment 6/7/21：座椅加热取消后排+不分档位，手把加热不分档位
- Comment 8：仪表亮度白天/黑夜两档，无渐变
- Comment 9/22：取消倒车影像动态引导线
- Comment 10/24：OBD-II调整到底盘低压线，宗申实现，康尼不参与
- Comment 11：前视摄像头1080p
- Comment 12：FCW探测距离从≥50m改为10m
- Comment 14：后视摄像头清晰度参考雅迪
- Comment 15：超声波报警频率随距离变化
- Comment 16：倒车触发改为开关硬线信号，限速10km/h
- Comment 17：DMS安装位置确认右侧A柱
- Comment 18：IR补光改为红外补光（非LED）
- Comment 23：扬声器确认为外置防水扬声器

【备注】宗申已提供整车系统拓扑图（休闲三轮车拓扑图.dwg）。待宗申提供电源拓扑图后，文档结构将根据宗申系统规划进行进一步调优修订。

9.4 AEB制动执行方案疑问【补充确认】

- 【已确认】 AEB制动执行机构由宗申负责，康尼负责感知预警和制动请求信号输出。
- 【待确认】 VCU输出限功减速/制动请求信号的CAN报文格式和信号列表（需宗申定义）。
- 【待确认】 制动策略分级设计：仅限功减速？还是限功减速+紧急制动？（待宗申确认）
- 【待确认】 限功减速的执行方式（电机反拖/制动器/两者组合）由宗申定义。
- 【待确认】 24GHz雷达10m探测距离在35km/h极速下约1秒反应窗口，限功减速/制动策略的时间分配需宗申确认。

【补充确认说明】 2026年7月22日项目例会后补充确认：1.限功减速和制动执行由宗申负责，康尼负责感知预警和制动请求信号输出；2.摄像头清晰度确认为1080p；3.当前BOM以降本方案为基线，功能验证不满足时再升级；4.左侧DMS摄像头(FR-031)大概率需要实施，目前列入评估；5.加热仅开关控制不分档位；6.方案和需求材料中不涉及外部合作方信息。